

Durée : 4H00

Vendredi 28 mars 2025

Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Étude d'un plongeur ($\approx 17\%$ du barème)

Cet exercice étudie le plongeon d'un utilisateur de la piscine. On utilise les notations de la **figure 1** et les données suivantes :

- * Masse du plongeur $m = 80 \text{ kg}$,
- * intensité de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.
- * Le mouvement reste selon l'axe z uniquement.

Partie A : Mouvement dans l'air

On étudie d'abord la partie dans l'air. On néglige tout frottement et le plongeur est soumis uniquement à son poids. Le plongeur saute sans vitesse initiale.

- 1- Établir l'expression de la vitesse du plongeur lorsqu'il atteint la surface de l'eau en $z = 0$.
- 2- En déduire l'expression puis la valeur de la durée de la chute en fonction de h et g , avant impact dans l'eau.
- 3- En déduire la valeur de la vitesse du plongeur lorsqu'il pénètre dans l'eau pour $h = 10 \text{ m}$.

Partie B : Mouvement sous l'eau

Dans un premier temps, on néglige la force de frottement exercée par l'eau sur le plongeur, ainsi que le ralentissement lors de l'impact. On prend en compte uniquement le poids et la poussée d'Archimède de l'eau. Le mouvement est alors conservatif, et l'énergie potentielle associée est tracée sur la **figure 2**.

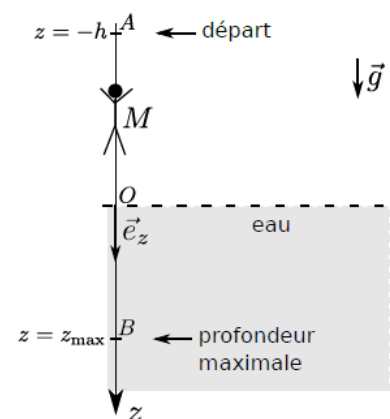


Figure 1

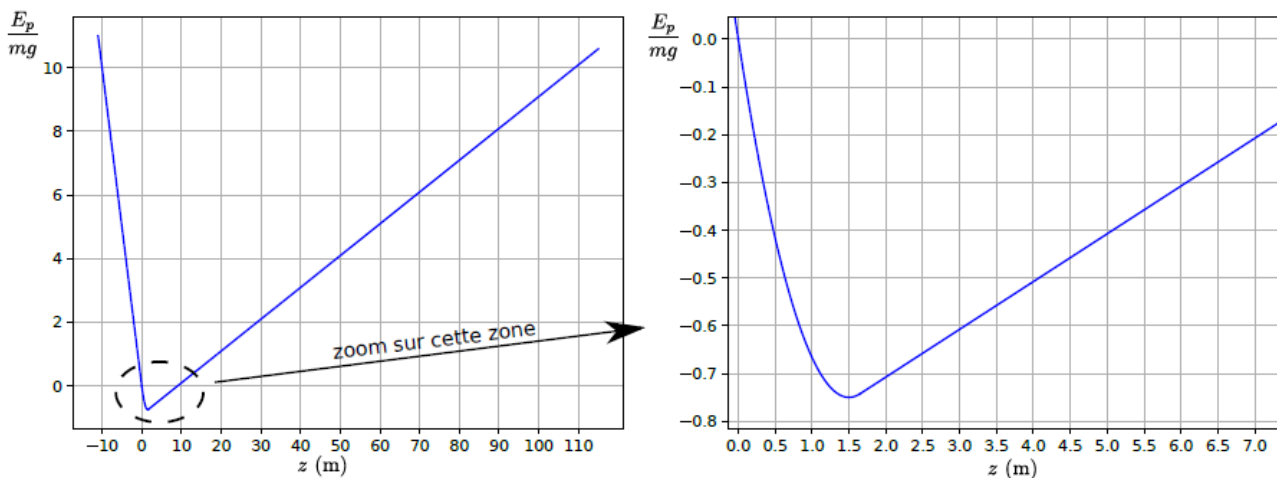


Figure 2 – Energie potentielle du plongeur en fonction de sa position z . La référence d'énergie est prise en $z = 0$. Le graphique de droite est un zoom autour de 0. z est la position des pieds du plongeur, qui est supposé toujours rester vertical. La taille du plongeur est de $1,65 \text{ m}$.

- 4- Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, on prendra $E_p(z = 0) = 0$.

- 5- Reproduire l'allure du graphique donnant $E_p(z)$ sur votre copie afin d'indiquer la localisation de la position d'équilibre. À quelle valeur de z correspond-t-elle ? Est-ce une position d'équilibre stable ?
- 6- Par une construction graphique sur la **figure 2**, donner la valeur de la profondeur maximale atteinte par le plongeur lorsqu'il saute d'une hauteur initiale de 10 m sans vitesse initiale. Ce résultat semble-t-il raisonnable ? Quel ingrédient manque-t-il à notre modélisation ?

On prend maintenant en compte la force de frottement que l'eau exerce sur le plongeur. Un modèle plus détaillé et non développé ici permet d'obtenir la **figure 3**, donnant la profondeur maximale atteinte pour une hauteur de plongeon donnée.

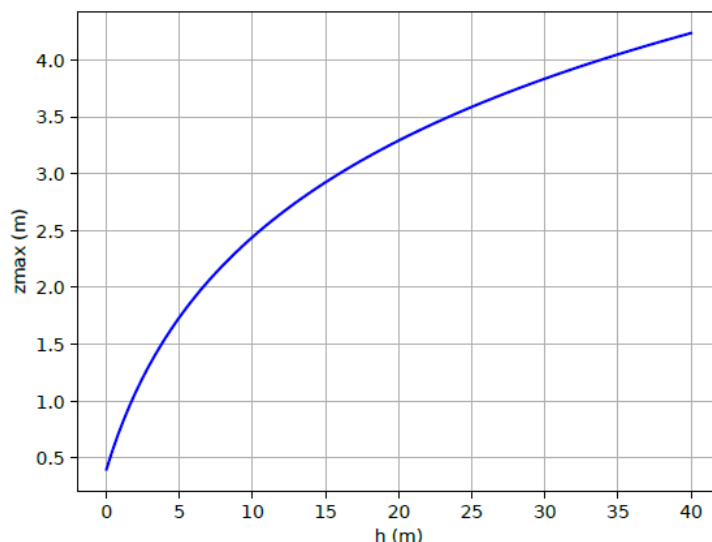


Figure 3 – Profondeur maximale atteinte z_{max} en fonction de la hauteur de saut h , lorsque le modèle prend en compte les frottements de l'eau.

On cherche à estimer la valeur moyenne de la force de frottement de l'eau. On note $\vec{F}$ cette force et $F > 0$ sa norme, et on la suppose constante au cours du mouvement sous l'eau.

- 7- Définir le travail de $\vec{F}$ entre le point O d'entrée dans l'eau et le point B où la profondeur maximale est atteinte. L'exprimer en fonction de F et de z_{max} et commenter son signe.

Pour la question suivante, on indique que le théorème de l'énergie mécanique s'écrit, lorsqu'il y a une force non conservative $\vec{F}$ dont le travail est W : $\Delta E_m = W$.

- 8- En exploitant la **figure 3**, estimer la valeur de la force F pour un plongeon de hauteur initiale $h = 10\text{ m}$.

Exercice 2 : Spectrométrie de masse à temps de vol. Composition isotopique du chlore naturel ($\approx 17\%$ du barème)

La spectrométrie de masse est une méthode d'analyse qui permet la détermination de la masse moléculaire des composés analysés, ainsi que leur identification et leur quantification. C'est une technique fréquemment utilisée dans de nombreux domaines de recherche fondamentale, en pharmacologie, en médecine légale, etc. L'objectif de cette partie est d'étudier le mouvement des ions dans l'analyseur d'un spectromètre de masse à temps de vol, puis d'exploiter le spectre de masse du dichlore naturel pour en déduire sa composition isotopique.

• **Partie A : Principe de la spectrométrie de masse à temps de vol**

Dans un spectromètre à temps de vol (**figure 4**), les molécules de l'échantillon à analyser sont ionisées avant d'être introduites (au point I) dans la zone d'accélération où règne un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$. Une fois accélérées, elles pénètrent (au point O) dans une zone de vol où ne règne aucun champ électrique. L'entrée dans cette seconde zone déclenche un chronomètre qui permet de mesurer le temps de vol des particules jusqu'au détecteur (point F). Ce dernier permet, via la mesure de l'intensité du courant électrique, de déterminer le nombre d'ions collectés.

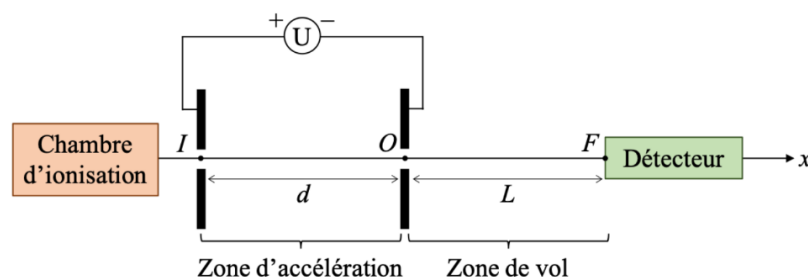


Figure 4 – Schéma de l'analyseur d'un spectromètre de masse à temps de vol

On étudie le mouvement d'une particule assimilée à un point matériel M de masse m et de charge q positive dans le référentiel lié au spectromètre supposé galiléen. On considère que la particule est introduite dans l'analyseur au point I sans vitesse initiale.

Données :

- * Numéro atomique : $Z(\text{Cl}) = 17$
- * Masse molaire : $M(^{35}\text{Cl}) = 35,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(^{37}\text{Cl}) = 37,0 \text{ g.mol}^{-1}$

Dans un premier temps, on s'intéresse au mouvement de la particule dans la zone d'accélération. Le champ électrique qui y règne est créé par deux armatures planes séparées d'une distance d et soumises à une différence de potentielle positive $= V^+ - V^-$. On néglige le poids de la particule devant la force électrique qu'elle subit.

- 1- Choisir, en justifiant, l'expression du champ électrostatique parmi les propositions

$$\vec{E} = \frac{U}{d} \vec{u}_x \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\frac{U}{d} \vec{u}_x$$

- 2- En déduire l'expression de la force électrique $\vec{F}_e$ s'exerçant sur la particule, puis l'expression du travail W de cette force entre les points I et O .
- 3- Montrer que la vitesse v_0 avec laquelle la particule arrive au point O est :

$$v_0 = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

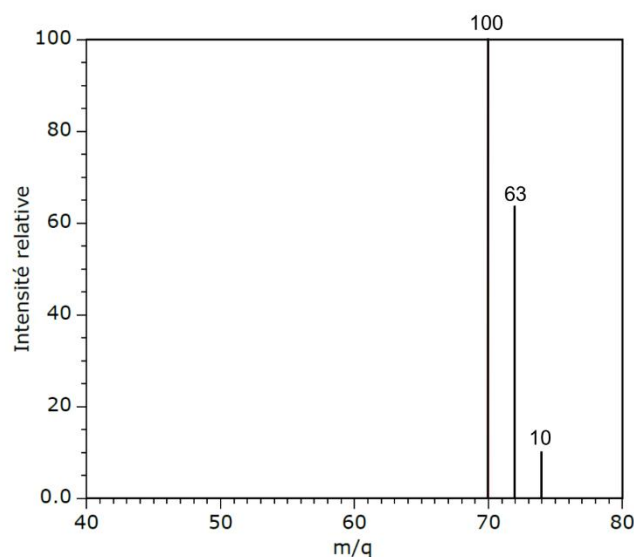
On souhaite maintenant modéliser le mouvement de la particule dans la zone de vol de longueur L où l'on considère qu'il ne règne ni champ électrique, ni champ de pesanteur. On repère sa position par l'abscisse $x(t)$, l'origine des temps étant choisi quand l'ion est au point O avec la vitesse initiale v_0 .

- 4- Etablir l'équation horaire de sa vitesse $v(t)$, puis celle de sa position $x(t)$.
- 5- En déduire l'expression de l'instant t_f auquel la particule arrive au niveau du détecteur en $x = L$ en fonction de U , q et m .
- 6- Expliquer, notamment à partir de la réponse donnée à la question précédente, le principe de fonctionnement d'un spectromètre à temps de vol pour l'identification des isotopes présents dans un échantillon.

● **Partie B : Exploitation du spectre de masse du dichlore**

À l'état naturel, il existe deux isotopes stables du chlore, le chlore 35 et le chlore 37.

- 7- Donner la composition du noyau de chlore 35 ainsi que celle du chlore 37.



NIST Chemistry WebBook (<https://webbook.nist.gov/chemistry>)

Figure 5 – Spectre de masse de la molécule de dichlore naturelle

On donne sur la **figure 5** le spectre de masse de la molécule de dichlore naturelle.

- 8- Justifier la présence de trois pics.
- 9- Déduire des valeurs des intensités relatives des pics la composition isotopique du chlore naturel.
- 10- Commenter la valeur de la masse molaire du chlore naturel de $35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ disponible dans les tables.

Exercice 3 : Séparation des isotopes par spectrométrie de masse ($\approx 17\%$ du barème)

L'enrichissement de l'uranium a pour but d'élever la teneur en ^{235}U de l'uranium de départ à une valeur optimale pour l'application désirée. Une des méthodes est la spectrographie de masse qui reste la méthode la plus sensible d'analyse isotopique. Elle a été employée pendant la seconde Guerre Mondiale dans l'usine Y12 d'Oak Ridge dans des dispositifs appelés Calutrons. Un Calutron est un spectrographe de masse constitué de plusieurs parties (**figure 6**) :

- * la chambre d'ionisation dans laquelle des atomes d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ et $^{238}_{92}\text{U}$ de masses respectives m_1 et m_2 portés à haute température sont ionisés en ions U^+ . On considérera qu'à la sortie de cette chambre, en O_1 , la vitesse des ions est quasi nulle ;
- * la chambre d'accélération dans laquelle les ions sont accélérés entre O_1 et O_2 sous l'action d'une différence de potentiel établie entre les deux grilles G_1 et G_2 ;
- * La chambre de déviation dans laquelle les ions sont déviés par un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de direction perpendiculaire au plan de figure. Un collecteur d'ions est disposé entre M et N . Une fente centrée sur O_2 de largeur L dans le plan de la figure permet de choisir la largeur du faisceau incident. Une fente collectrice centrée sur F est placée entre M et N et a pour largeur L' dans le plan de la figure.

Les chambres sont sous vide. On négligera le poids des ions devant les autres forces et on admettra qu'à la sortie de la chambre d'accélération, les vecteurs vitesse $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ des ions sont contenus dans le plan de la figure.

Données numériques :

- * Les deux principaux isotopes de l'uranium sont $^{235}_{92}\text{U}$ et $^{238}_{92}\text{U}$ de masses molaires respectives $M_1 = 235,0439 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M_2 = 238,0508 \text{ g.mol}^{-1}$.
- * Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- * $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$
- * charge élémentaire $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

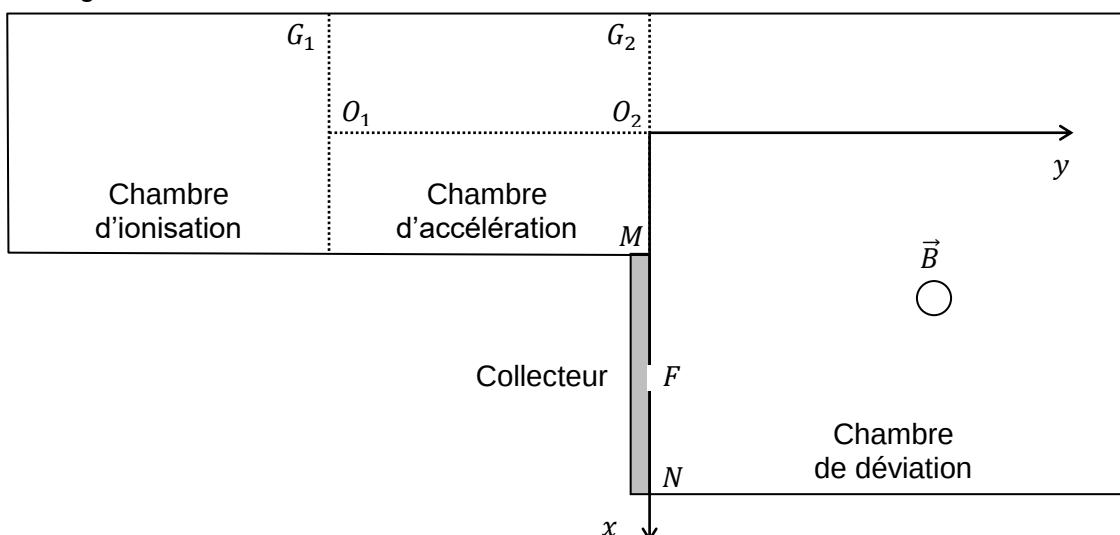


Figure 6 – Schéma de principe du Calutron

• Partie A : Accélération des ions

- 1- Quel doit être le signe de la différence de potentiel $V_{G_1} - V_{G_2}$ pour que les ions soient accélérés entre O_1 et O_2 ?
- 2- Établir les expressions des vitesses u_1 et u_2 respectivement des ions $^{235}_{92}\text{U}^+$ et $^{238}_{92}\text{U}^+$ lorsqu'ils parviennent en O_2 en fonction de m_1 , m_2 , e et $U = V_{G_1} - V_{G_2}$.

- 3- L'énergie cinétique acquise par les ions en O_2 est de $15,0 \text{ keV}$; en déduire la valeur de la tension U appliquée entre les deux grilles. Déterminer numériquement les vitesses u_1 et u_2 en respectant les chiffres significatifs.

• **Partie B : Déviation des ions**

O_2 est considéré comme le centre du repère (**figure 6**). On prend comme origine du temps, le moment où les ions passent par le point O_2 .

- 4- Quel doit être le sens du champ magnétique $\vec{B}$ régnant dans la chambre de déviation pour que les ions puissent atteindre le collecteur ?
- 5- Déterminer l'équation cartésienne complète du mouvement d'un faisceau homocinétique d'ions ${}^{235}_{92}\text{U}^+$ dans la zone où règne le champ magnétique.
- 6- En déduire le rayon de courbure R_1 en fonction de m_1 , e , U et $B = \|\vec{B}\|$. Faire de même pour un faisceau homocinétique d'ions ${}^{238}_{92}\text{U}^+$; on notera R_2 le rayon de courbure.
- 7- Le collecteur du Calutron consiste en un récipient métallique muni d'une fente centrée en F de largeur L' , placée en M et N qui permet de recueillir les isotopes 235. Quelle doit être la valeur du champ magnétique régnant dans le calutron sachant que F est placé à $D = 940 \text{ mm}$ de O_2 .
- 8- Le faisceau d'ions émis en O_2 est un faisceau parallèle dans le plan de la figure. La fente du collecteur a une largeur de $L' = 4,0 \text{ mm}$ dans la plan de la figure. Peut-il y avoir séparation isotopique dans le récipient du collecteur ?

Exercice 4 : Notion de force pondéromotrice ($\approx 22\%$ du barème)

Le principe de la force pondéromotrice est qu'un électron oscillant dans un champ électrique harmonique uniforme subit en moyenne, sur une période, une force électrique résultante nulle. En revanche, avec un champ non uniforme, la force moyenne résultante n'est pas nulle. C'est ce qu'on appelle la force pondéromotrice. Celle-ci a de nombreuses applications, comme le piégeage ou l'accélération de particules chargées.

On considère un électron libre placé dans un champ électrique oscillant $\vec{E}(t) = \vec{E}_m \cos(\omega t)$ et on s'intéresse à son mouvement. On ne prend en compte que la seule composante électrique de la force de Lorentz. Pour simplifier, on considère un modèle à une dimension :

$E(x, t) = E_m(x) \cos(\omega t) \vec{u}_x$, le mouvement de l'électron étant lui aussi selon l'axe (Ox). Tout d'abord, on considère $E_m(x) = E_0$ constant.

Grandeur	Notation	Valeur numérique
Célérité des ondes électromagnétiques dans le vide	c	$3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
Constante de Planck	h	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$
Permittivité du vide	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
Charge élémentaire	e	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Masse d'un électron	m_e	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Intensité du champ de pesanteur	g	$9,81 \text{ m.s}^{-2}$

- 1- Obtenir une valeur numérique limite de E_0 permettant de négliger le poids de l'électron par rapport à la force de Lorentz électrique. On fera intervenir l'accélération de pesanteur g .
- 2- Vérifier que la force moyenne sur une période exercée par le champ électrique sur l'électron est nulle.

En régime sinusoïdal forcé établi, la vitesse de l'électron à la date t est de la forme $v(t)\vec{u}_x = V_m \cos(\omega t + \varphi_v) \vec{u}_x$.

- 3- Exprimer V_m en fonction de e , E_0 , m_e et de ω . Préciser la valeur du déphasage φ_v entre la vitesse et le champ électrique.

On note $x(t) \vec{u}_x = X_m \cos(\omega t + \varphi_x) \vec{u}_x$ le vecteur déplacement de l'électron.

- 4- Exprimer X_m en fonction de e , E_0 , m_e et de ω . Préciser la valeur du déphasage φ_x entre la position et le champ électrique.

On considère désormais un champ non uniforme en adoptant un modèle affine simple :

$$E_m(x) = E_0 + \alpha x, \text{ où } \alpha \text{ et } E_0 \text{ sont deux constantes positives.}$$

- 5- Quelle est l'unité de α ? Dans quel sens est orienté $\overrightarrow{grad}(E_m^2)$? Donner son expression en fonction de E_0 et de α , en supposant que $|\alpha x| \ll E_0$.

On admet que, à l'échelle d'une période, le mouvement de l'électron autour de $x = 0$ reste le même que celui décrit dans la question Q4.

- 6- Représenter le champ électrique et la force subie par l'électron lorsque $x = X_m$ et lorsque $x = -X_m$, en utilisant le fait que la position et le champ électrique sont en phase. Dans quel sens est la résultante de ces deux forces ? Que peut-on en déduire quant au sens de la force pondéromotrice ?
- 7- Calculer la force pondéromotrice subie par l'électron, définie comme la force moyenne sur une période exercée par le champ électrique sur l'électron. On l'exprimera en fonction de e , m_e , ω , E_0 et de α .

On trouve généralement comme expression de la force pondéromotrice :

$$\vec{f}_p = -\frac{q^2}{4m_e\omega^2} \overrightarrow{grad}(E_m^2)$$

- 8- Vérifier, sur la situation simple de variation linéaire de l'amplitude du champ décrite ci-dessus et avec le résultat de la question Q5, que l'on retrouve bien le résultat de la question précédente.

On trouve sur une page Wikipedia à propos de l'accélération plasma, la phrase suivante : « *The Texas Petawatt laser facility at the University of Texas at Austin accelerated electrons to 2 GeV over about 2 cm* ». Sa longueur d'onde est $\lambda = 632 \text{ nm}$.

- 9- Avec un modèle simple d'énergie cinétique initiale nulle et de force constante, évaluer la valeur de la force pondéromotrice nécessaire pour obtenir cette accélération.

Exercice 5 : Synthèse du plexiglass ($\approx 27\%$ du barème)

Le plexiglass est le nom commercial du polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui est un polymère thermoplastique obtenu par polymérisation du méthacrylate de méthyle (MMA). La marque Plexiglas® a été brevetée et déposée en 1933 par le chimiste allemand Otto Röhm. Transparent et résistant, le PMMA peut avantageusement remplacer le verre dans de nombreuses applications, il est d'ailleurs également appelé parfois « verre acrylique ».

Dans ce qui suit, la synthèse du monomère du PMMA est d'abord abordée, en particulier sous l'angle des réactifs utilisés et des propriétés d'un sous-produit obtenu. La suite de l'étude concerne la cinétique de la polymérisation du PMMA.

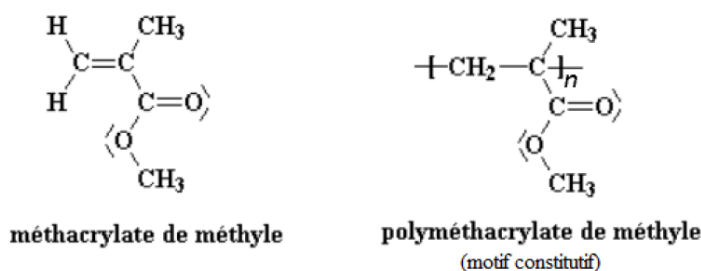


Figure 7 – Formules du monomère et d'un motif du polymère constitutif du plexiglas.

Constante d'Avogadro	$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Accélération de la pesanteur	$g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
Masse molaire de Na(OH)	$M_{\text{Na(OH)}} = 40,0 \text{ g.mol}^{-1}$
Masse molaire de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	$M_{(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4} = 132,14 \text{ g.mol}^{-1}$
Masse volumique de l'eau	$\rho_{\text{eau}} = 1,00 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
Produit ionique de l'eau à 25°C	$K_e = 10^{-14}$
pK_A du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$pK_A = 9,2$
Produit de solubilité de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ dans l'eau à 25°C	$K_s((\text{NH}_4)_2\text{SO}_4) = 773$
Energie d'activation de la polymérisation du MMA	$E_a = 162 \text{ kJ.mol}^{-1}$

• **Partie A : Synthèse du méthacrylate de méthyle (MMA)**

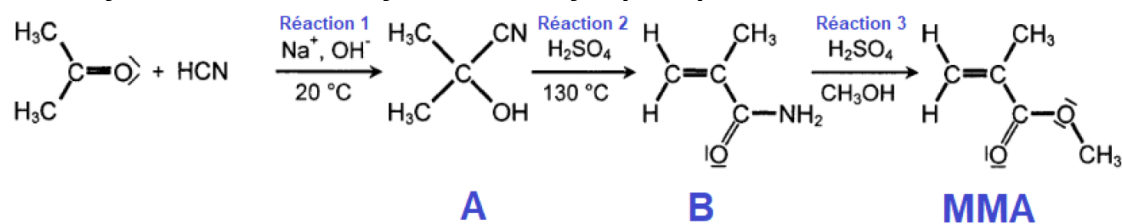


Figure 8 – Synthèse du MMA (monomère du PMMA).

- 1- Donner le schéma de Lewis du cyanure d'hydrogène HCN et de l'eau H_2O , sans oublier de faire figurer les doublets d'électrons non liants.
- 2- Indiquer sur le schéma la direction et le sens du vecteur moment dipolaire de la liaison CN sachant que les numéros atomiques du carbone et de l'azote sont respectivement de 6 et 7. Indiquer également le moment dipolaire pour la molécule d'eau. On précise que la molécule d'eau a une géométrie coudée.
- 3- Justifier que le cyanure d'hydrogène HCN est miscible en toute proportion dans l'eau (deux arguments sont attendus).

Au cours de la réaction 1 (**figure 8**) il est précisé que l'on travaille en présence d'ions Na^+ et OH^- .

- 4- Donner le nom commun de l'espèce solide $Na(OH)$. Préciser sa nature du point de vue acido-basique (acide ou base, fort ou faible).
- 5- Calculer la valeur du pH de la solution obtenue par dissolution totale d'une masse $m = 2,0$ g de $Na(OH)$ dans un volume $V = 3,0$ L d'eau.

L'acide sulfurique est un diacide. On donne le diagramme de prédominance de ses différentes formes acidobasiques en **figure 9**.

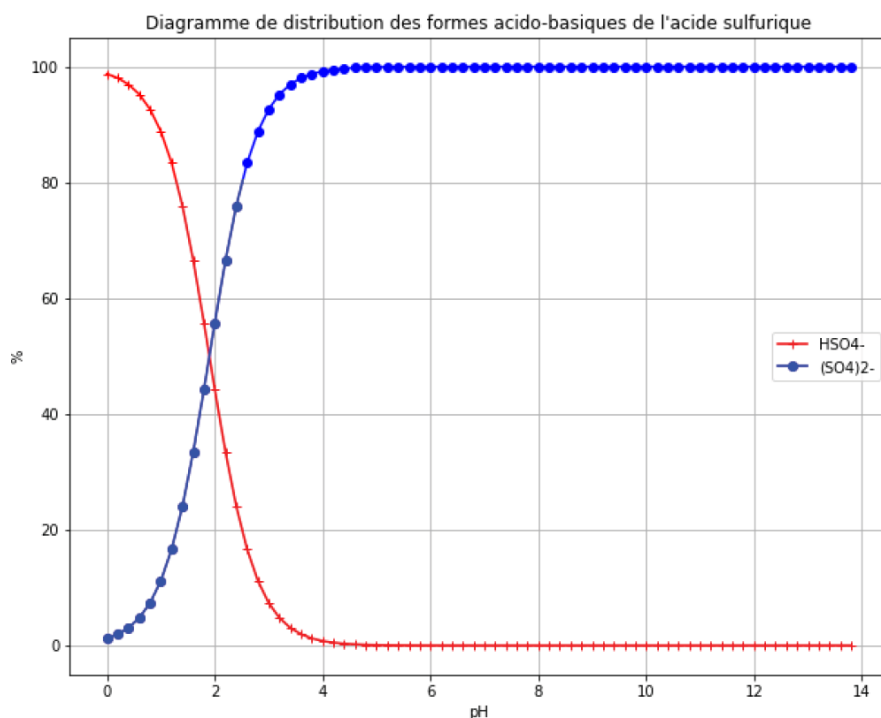


Figure 9 – Diagramme de prédominance des différentes formes acido-basiques de l'acide sulfurique.

- 6- Interpréter le fait que la forme H_2SO_4 ne figure pas sur ce diagramme.
- 7- Dédire de ce diagramme le pK_A du couple HSO_4^-/SO_4^{2-} . Ecrire également l'équation de la réaction associée à la constante d'acidité de ce couple.
- 8- Écrire le bilan de la réaction 3 (indiqué sur la **figure 8**) sachant qu'il se forme du sulfate d'ammonium de formule $(NH_4)_2SO_4$. Le MMA pourra être noté $CH_2 = C(CH_3)COOCH_3$.

• **Partie B : Étude d'un sous-produit : le sulfate d'ammonium**

À l'issue de la réaction 3, on souhaite séparer les différents constituants obtenus, dont le sulfate d'ammonium que l'on cherche à faire précipiter. Nous allons nous intéresser à la solubilité de sulfate d'ammonium.

- 9- Justifier que le sulfate d'ammonium $(NH_4)_2SO_4$ est très soluble dans l'eau.
- 10- Sachant que $(NH_4)_2SO_4$ se dissout dans l'eau sous la forme d'ions NH_4^+ et SO_4^{2-} , déterminer sa solubilité molaire puis massique à 25 °C dans de l'eau pure.
- 11- Le milieu réactionnel de la réaction 3 présente une concentration initiale élevée en ions sulfate SO_4^{2-} . Expliquer comment est modifiée la solubilité de $(NH_4)_2SO_4$ dans une solution contenant déjà initialement des ions sulfate SO_4^{2-} par rapport à celle calculée dans l'eau pure.

Parmi les multiples applications du sulfate d'ammonium, il y a son utilisation comme engrais pour acidifier des sols alcalins.

- 12- Comment se nomme la base conjuguée de l'ion NH_4^+ . Écrire l'équation de la réaction qui modélise l'action de l'ion NH_4^+ sur l'eau. Calculer la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction.
- 13- Calculer la valeur de la constante d'équilibre de la réaction de NH_4^+ avec OH^- . Conclure.

• **Cinétique de la polymérisation du PMMA**

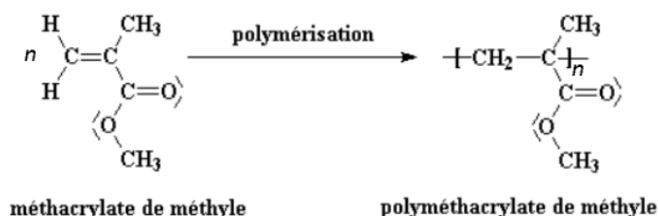


Figure 10 – Réaction de polymérisation du MMA en PMMA.

- 14- Dans un modèle simple la cinétique de réaction de polymérisation est d'ordre 1. Donner la forme de la loi de vitesse de la polymérisation de constante k en fonction de la concentration en monomère $[MMA]$. Préciser l'unité de k .
- 15- En déduire la loi d'évolution temporelle de la concentration en monomère $[MMA](t)$. On précise qu'il faut prendre, pour l'espèce MMA , un coefficient stœchiométrique égal à 1 pour exprimer sa vitesse de disparition.
- 16- Établir la relation entre le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ et la constante de vitesse k .
- 17- Citer la loi d'Arrhénius. Dans le cas où la température de polymérisation varie de 50°C à 55°C, exprimer puis calculer la variation relative de la vitesse de polymérisation v_p .